

# 성장형 캐릭터 기반 치매 조기 스크리닝 서비스



|      |             |                            |
|------|-------------|----------------------------|
| 팀    | 명           | : 효자손                      |
| 지도교수 |             | : 조준수                      |
| 팀원   | : 202145815 | 원준서 wonjunsea@pusan.ac.kr  |
|      | : 202345805 | 김민서 kmmlns@pusan.ac.kr     |
|      | : 202345822 | 이지현 leejihyeon@pusan.ac.kr |

## 목차

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <b>1. 과제 목표</b>                                 | 3  |
| 1-1. 치매 환자 증가와 조기 대응의 필요성                       | 3  |
| 1-2. 기존 치매 검진 및 관리 체계의 한계 극복                    | 3  |
| 1-3. 메인 캐릭터 육성 중심 진행을 통한 거부감 없는 사용감 제공과 사용빈도 증가 | 3  |
| 1-4. 미니 게임 진행을 통한 고령자의 인지기능 척도 측정               | 4  |
| <b>2. 대상 및 요구조건 분석</b>                          | 5  |
| 2-1. 대상 사용자                                     | 5  |
| 2-2. 개발 환경                                      | 5  |
| 2-3. 시스템 요구사항                                   | 5  |
| <b>3. 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책</b>                  | 8  |
| 3-1. 치매 진단 기준에 대한 검사 문항 선정과 검사지 저작권             | 8  |
| 3-2. 프라이버시와 실질적 효용성에 관한 문제                      | 9  |
| 3-3. 고령자의 발음과 어휘 등의 음성과 상용 모델의 사용된 데이터 차이       | 9  |
| <b>4. 설계 문서</b>                                 | 10 |
| 4-1. 프로세스 다이어그램                                 | 10 |
| 4-2. 기술 명세                                      | 11 |
| <b>5. 추진 체계 및 일정</b>                            | 12 |
| <b>6. 구성원 역할 분담</b>                             | 13 |
| <b>7. 참고문헌</b>                                  | 14 |

## 1. 과제 목표

### 1-1. 치매 환자 증가와 조기 대응의 필요성

우리나라는 고령화와 초고령사회 진입으로 치매 환자 수가 지속적으로 증가하고 있으며 치매 환자 수는 100만 명에 가까워지고 있다. 향후 2030년에는 120만 명 이상, 2050년에는 200만 명 이상으로 증가할 것으로 예상되며 치매는 개인과 가족을 넘어 사회 전체가 대응해야 할 문제로 확대되고 있다.

치매는 환자의 일상생활 능력을 저하시킬 뿐만 아니라 가족의 돌봄 부담과 막대한 사회적 비용을 발생시킨다. 치매 환자 1인당 연간 부담은 2천만 원 이상으로 추정되며 치매 관련 사회적 비용은 GDP의 약 1% 수준에 달하고 2050년에는 200조 원 이상으로 증가할 것으로 전망된다. 따라서 치매가 진행된 이후의 관리뿐만 아니라 경도인지장애와 같은 초기 단계에서 위험 신호를 조기에 발견하고 대응하는 것이 중요하다.

### 1-2. 기존 치매 검진 및 관리 체계의 한계 극복

현재 전국 치매안심센터, 노인복지관, 주민센터 등을 통해 무료 치매 검진과 찾아가는 검진이 시행되고 있으며 2017년부터는 치매 국가책임제를 통해 치매안심센터 운영, 초기 진단, 상담, 가족 지원, 장기요양보험 지원 등이 이루어지고 있다. 이러한 제도는 치매 검진 접근성을 높이고 환자와 가족을 지원하는 데 중요한 역할을 한다.

그러나 기존 치매 대응 체계는 주로 진단 이후의 관리와 돌봄에 초점이 맞춰져 있으며 조기 진단·예방·치료를 위한 일상 기반 관찰 체계는 부족하다. 또한 기존 검진은 기관 방문과 일회성 검사 중심으로 이루어지는 경우가 많아 일상 대화나 생활 속에서 반복적으로 나타나는 인지적·정서적 변화를 지속적으로 파악하기 어렵다. 따라서 기존 검진 체계를 대체하는 것이 아니라 병원이나 치매안심센터 방문 이전 단계에서 초기 위험 신호를 보조적으로 확인할 수 있는 시스템이 필요하다.

### 1-3. 메인 캐릭터 육성 중심 진행을 통한 거부감 없는 사용감 제공과 사용빈도 증가

치매 조기 대응을 위해서는 고령자가 거부감 없이 지속적으로 서비스를 사용할 수 있어야 한다. 일반적인 검사 방식은 심리적 부담이나 거부감을 줄 수 있으므로 본 시스템에서는 친근한 사물의 3D 캐릭터 기반의 문답형 대화를 통해 자연스러운 사용 경험을 제공하여 앱의 사용빈도를 높이도록 한다.

캐릭터는 앱의 중심적인 HCI 요소로서 앱 내 주요 기능이 실행될 때 함께 등장하여 사용 방법과 진행 과정을 안내하는 가이드 역할을 수행한다. 이를 통해 고령자 사용자는 AI 문답이나 인지 활동을 단순한 검사나 의무적인 과제로 인식하기보다 캐릭터와 함께하는 자연스러운 상호작용으로 받아들일 수 있다.

캐릭터를 육성하는 방식으로 제작하여 고령자의 앱 방문 빈도를 높이는 역할을 한다. 게임에서 높은 점수를 얻거나 앱에 높은 빈도수의 방문, 캐릭터와의 많은 빈도수의 대화

시 경험치를 추가로 제공하는 형식으로 진행한다.

#### 1-4. 미니 게임 진행을 통한 고령자의 인지기능 척도 측정

치매 진단의 경우 이미 존재하는 시중의 검사지가 존재한다. 이 시스템의 중심 목표상 검사자인 고령자가 앱 내의 기능을 사용할 때, 거부감을 느끼지 않는 것이 최선의 목표이므로 게임을 통해 검사지의 공통 기준으로 등장하는 지남력, 기억력, 주의력을 측정하고자 한다.

하지만 현재 존재하는 게임의 특성상 고령자를 대상으로 만들어지지 않았으며 고령자가 수행하기에 어려운 점이 존재하기 때문에 그림 맞추기, 초성 맞추기와 단어 맞추기 등의 간단한 미니 게임을 진행하고자 한다. 추가로 게임에 등장하는 사물이나 단어들은 고령자의 발화에서 주로 등장하는 단어들을 섞어 구성함으로써 게임을 하는 고령자의 어색함 줄이고자 한다.

게임의 결과로 나타나는 결과 또한 LLM을 통해 수치화, 통계화하여 사용할 예정이며 이는 고령자의 인지기능 척도를 통해 선별(스크리닝)하는 기준의 보조 항목으로 추가된다. 매 초기 스크리닝에는 지남력, 기억력, 주의력 등 인지기능을 확인하는 다양한 검사지와 평가 기준이 활용된다. 그러나 본 시스템의 핵심 목표는 고령자가 검사 상황에 대한 부담이나 거부감을 느끼지 않고 자연스럽게 서비스를 사용할 수 있도록 하는 것이다. 따라서 정형화된 검사 문항을 그대로 제시하기보다 미니 게임 형태의 인지기능 확인 미션을 통해 고령자의 인지기능 변화를 관찰하고자 한다.

## 2. 대상 및 요구조건 분석

### 2-1. 대상 사용자

본 시스템의 주요 대상 사용자는 만 60세 이상의 고령자 사용자와 고령자와 관련된 가족 또는 보호자 사용자이다.

고령자 사용자는 치매 위험 신호를 조기에 확인하기 위해 AI와 문답을 진행하고 음성으로 답변을 제공하는 사용자를 의미한다. 고령자의 음성 답변은 STT를 통해 텍스트로 변환되며 AI 모델은 해당 답변 내용을 바탕으로 주요 내용을 요약·정리하여 기록으로 저장한다. 또한 고령자 사용자는 예방 게임이나 간단한 인지 활동을 수행할 수 있다. 해당 사용자는 한국어 사용이 가능해야 하며 스마트폰을 통해 음성 답변과 간단한 화면 조작을 수행할 수 있어야 한다.

보호자 사용자는 고령자 사용자의 가족 또는 돌봄 관계자이다. 보호자는 AI 모델이 생성한 문답 요약 기록, 치매 의심 점수, 어휘 다양성 점수 등을 확인하고 필요한 경우 댓글이나 반응을 남길 수 있다. 이를 통해 보호자는 고령자와 떨어져 있더라도 인지 상태 변화를 지속적으로 확인할 수 있다.

### 2-2. 개발 환경

| 구분                        | 개발 환경                 |
|---------------------------|-----------------------|
| Frontend                  | React                 |
| Backend                   | Spring Boot(Java)     |
| STT                       | Whisper API           |
| Text Classification       | KcELECTRA             |
| Text Generation / Summary | Gemini API            |
| Character Creation        | Blender (Meshy AI 사용) |

### 2-3. 시스템 요구사항

#### 2-3-1 기능적 요구사항

| 구분        | 요구사항         | 상세 내용                                   |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|
| 사용자 관리    | 회원가입 및 로그인   | 사용자는 앱 시작 후 회원가입 또는 로그인을 할 수 있어야 한다.    |
| 사용자 유형 선택 | 고령자 / 보호자 구분 | 로그인 후 사용자는 고령자 또는 보호자 유형을 선택할 수 있어야 한다. |

|            |                      |                                                            |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| 초대코드 연결    | 보호자-고령자 연결           | 보호자는 초대코드를 통해 고령자 사용자와 연결될 수 있어야 한다.                       |
| 개인정보 입력    | 기본 정보 등록             | 고령자와 보호자는 서비스 이용에 필요한 기본 개인정보를 입력할 수 있어야 한다.               |
| 초기 검사      | MMSE-K 진단 테스트        | 고령자 사용자는 최초 가입 시 MMSE-K 기반의 간단한 진단 테스트를 수행할 수 있어야 한다.      |
| AI 진단 문답   | 질문 제공                | 시스템은 MMSE-K 기반 질문과 생성 질문을 포함하여 랜덤 질문 5개 이상을 제공해야 한다.       |
| 음성 답변      | 음성 입력 지원             | 고령자 사용자는 질문에 대해 음성으로 답변할 수 있어야 한다.                         |
| STT 변환     | Whisper API 연동       | 사용자의 음성 답변은 Whisper API를 통해 텍스트로 변환되어야 한다.                 |
| 텍스트 분석     | KcELECTRA 분류         | 변환된 텍스트는 KcELECTRA 모델을 통해 치매 의심 정도 분석에 활용되어야 한다.           |
| 결과 산출      | 정상 / 의심 또는 0~1 점수 제공 | 분석 결과는 정상, 의심 또는 0~1 사이의 위험 점수 형태로 산출되어야 한다.               |
| 결과 저장      | 문답 및 판단 결과 저장        | 사용자 응답, 텍스트 변환 결과, 분석 결과는 서버 DB에 저장되어야 한다.                 |
| AI 문답 요약   | 문답 핵심 내용 요약          | Gemini API를 활용하여 문답을 핵심적인 내용으로 요약한다.                       |
| 인지기능 진단 게임 | 인지기능 진단 게임 제공        | 고령자 사용자는 인지기능 진단 게임을 선택하고 진행할 수 있어야 한다.                    |
| 게임 결과 저장   | 게임 수행 기록 저장          | 게임 수행 결과와 점수는 서버 DB에 저장되어야 하며 이는 추후 스크리닝의 보조항목으로 활용되어야 한다. |
| 캐릭터 성장     | 경험치 및 레벨 성장          | 게임 결과에 따라 캐릭터 경험치와 레벨이 증가해야 한다.                            |
| 보호자 조회     | 일일 진단 결과 및 요약 기록 확인  | 보호자는 연결된 고령자의 문답 핵심 요약 기록, 검사 결과를 확인할 수 있어야 한다.            |

|        |              |                                               |
|--------|--------------|-----------------------------------------------|
| 분석 그래프 | 치매 진단 그래프 생성 | 저장된 분석 결과를 기반으로 시간에 따른 치매 의심 정도 그래프를 제공해야 한다. |
| 어휘 분석  | 어휘 다양성 점수 계산 | 고령자의 대화 텍스트에서 단어를 추출하고 어휘 다양성 점수를 계산해야 한다.    |

### 2-3-2 비기능적 요구사항

| 구분     | 요구사항              | 상세 내용                                                              |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 사용성    | 시니어 친화적 UI/UX     | 고령자 사용자를 고려하여 큰 글씨, 단순한 화면 구성, 직관적인 버튼과 아이콘을 제공해야 한다.              |
| 접근성    | 음성 중심 입력          | 타이핑이 어려운 사용자를 위해 음성 답변을 기본 입력 방식으로 지원해야 한다.                        |
| 응답 속도  | 대화 응답 시간          | 사용자가 답변한 후 5초 이내에 다음 질문 또는 분석 진행 상태가 제시되어야 한다.                     |
| 정확성    | 감정 및 치매 의심 분석 정확도 | 한국어 고령자 데이터를 기반으로 최소 80% 이상의 분류 정확도를 목표로 해야 한다.                    |
| 보안     | 개인정보 보호           | 등록되지 않은 제3자는 사용자의 대화, 진단 결과에 접근할 수 없어야 한다.                         |
| 권한 관리  | 보호자 접근 제한         | 보호자는 초대코드로 연결된 고령자 사용자의 정보만 확인할 수 있어야 한다.                          |
| 데이터 관리 | 누적 기록 저장          | 문답 기록, 점수, 그래프 데이터는 지속적으로 저장되어 변화 추적이 가능해야 한다.                     |
| 확장성    | AI 모델 연동 구조       | Whisper API, KcELECTRA, Gemini API 등 여러 AI 기능을 모듈화하여 연동할 수 있어야 한다. |
| 윤리성    | 보조적 진단 고지         | 시스템의 분석 결과는 의학적 확정 진단이 아니라 조기 탐지를 위한 참고 자료임을 명확히 안내해야 한다.          |

### 3. 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

#### 3-1. 치매 진단 기준에 대한 검사 문항 선정과 검사지 저작권

현재 한국에서 활용하는 치매진단 테스트는 MMSE-K, K-MMSE, LICA, CERAD-K 등이 있다. 각 테스트는 검사자의 비문해자 여부와 나이, 학력, 성별 고려 여부에 따라 달라지며 시중에 존재하는 테스트에는 저작권이 존재해 사용할 때 비용을 지불해야 하는 제약사항이 있다. 따라서 보건복지부에서 만든 국가치매검진사업에 쓰이는 CIST를 주로 사용할 예정이며 원본 그대로의 사용이 아닌 모든 검사지에 공통으로 나타나는 지남력, 기억력, 주의력, 언어기능의 기준으로 평가하는 문항을 직접 제작하여 사용할 예정이다.

Supplementary Fig. 1. Original version of the Cognitive Impairment Screening Test

| 인지선별검사 (CIST)                       |   |   |         |       |          |                                 |  |  |  |
|-------------------------------------|---|---|---------|-------|----------|---------------------------------|--|--|--|
| Cognitive Impairment Screening Test |   |   |         |       |          |                                 |  |  |  |
| 이름                                  |   |   |         | 성별    |          | 등록번호                            |  |  |  |
| 주민등록 생년월일                           | 년 | 월 | 일 (양/음) | (만 세) | 학력(교육년수) | ( ) 년                           |  |  |  |
| 실제 생년월일                             | 년 | 월 | 일 (양/음) | (만 세) | 검사장소     | <input type="checkbox"/> 치매안심센터 |  |  |  |
| 검사일자                                | 년 | 월 | 일       | 요일    |          | <input type="checkbox"/> 대상자 집  |  |  |  |
| 검사자                                 |   |   |         |       |          | <input type="checkbox"/> 기타:    |  |  |  |

"안녕하세요. 지금부터 \_\_\_\_\_님의 기억력과 사고능력을 살펴보기 위한 질문들을 드리겠습니다. 생각하는 대로 최선을 다해 답변해 주시면 됩니다."

|        |              |                                                                                                      |                                                                                                                            |                                      |     |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|
| 지남력    | 시간           | 1. 오늘 날짜를 말씀해주세요.                                                                                    |                                                                                                                            |                                      |     |
|        |              | (1) 올해는 몇 년도입니까?                                                                                     |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
|        |              | (2) 지금은 몇 월입니까?                                                                                      |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
|        |              | (3) 오늘은 며칠입니까?                                                                                       |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
|        |              | (4) 오늘은 무슨 요일입니까?                                                                                    |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
|        | 장소           | 2. 지금 _____님이 계신 여기는 어디입니까? 이 장소가 어디인지 말씀해 주세요.                                                      |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
| 기억력    | 기억등록         | 3. 지금부터 외우셔야 하는 문장 하나를 불러드리겠습니다. 끝까지 잘 듣고 따라 해 보세요.                                                  |                                                                                                                            | 점수 없음<br>(단, 순서 상관없이 대상자가 말할 단어에 ○표) |     |
|        |              | (1차 시행) 민수는 / 자전거를 타고 / 공원에 가서 / 11시부터 / 야구를 했다                                                      |                                                                                                                            |                                      |     |
|        |              | 잘 하셨습니다. 제가 다시 한번 불러드리겠습니다. 이번에도 다시 여쭙어 볼테니 잘 듣고 따라 해 보세요.                                           |                                                                                                                            |                                      |     |
|        |              | (2차 시행) 민수는 / 자전거를 타고 / 공원에 가서 / 11시부터 / 야구를 했다                                                      |                                                                                                                            |                                      |     |
| 주의력    | 숫자 바로 따라 말하기 | 4. 제가 불러드리는 숫자를 그대로 따라 해 주세요. (대상자가 잘 이해하지 못하는 경우) 제가 1-2-3 하고 부르면, 똑같이 1-2-3 이렇게 말씀해 주세요.           |                                                                                                                            |                                      |     |
|        |              | (1) 6 - 9 - 7 - 3                                                                                    |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
|        |              | (2) 5 - 7 - 2 - 8 - 4                                                                                |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
|        |              | 거꾸로 말하기                                                                                              | 5. 제가 불러드리는 말을 끝에서부터 거꾸로 따라 해 주세요. (대상자가 잘 이해하지 못하는 경우) ○○○님 (대상자 이름) 이름을 거꾸로 하면 ○○○ 이렇게 되지요? 마찬가지로 제가 부르는 말을 거꾸로 말씀해 주세요. |                                      |     |
|        |              | 점수강산                                                                                                 |                                                                                                                            | 0                                    | 1   |
| 사공간 기능 | 도형모사 (그림1)   | 6. (그림을 가리키며) 여기 점을 연결하여 그린 그림이 있습니다. 이 그림과 똑같이 되도록 (아래 반응 공간을 가리키며) 같은 위치에 그려보세요. 점을 연결해서 그리시면 됩니다. |                                                                                                                            | 0                                    | 1 2 |

▶ 다음 장에 계속 (1/4)



### 3-2. 프라이버시와 실질적 효용성에 관한 문제

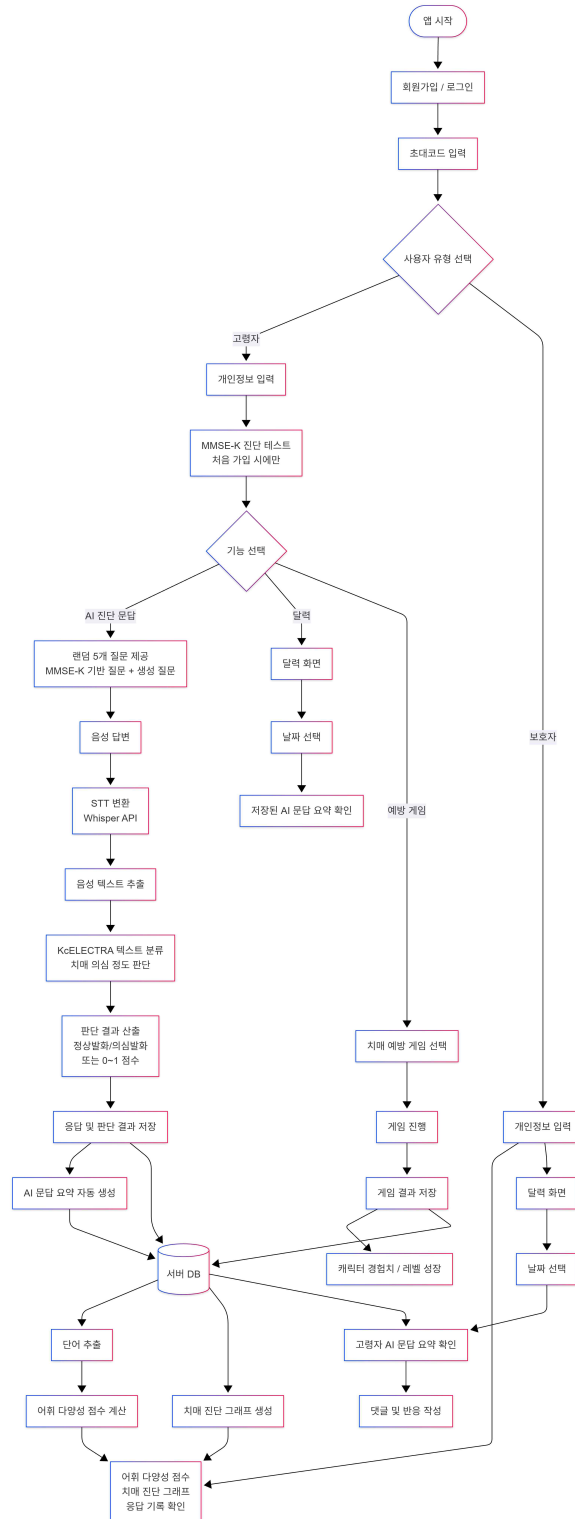
치매 의심 환자와 그렇지 않은 고령자의 프라이버시가 존재하므로 보호자에게 전송되는 사용자의 앱 내 정보는 앱 내에서 본인의 동의를 지속적으로 얻는 방식으로 다루어질 예정이다. 또한 실질적으로 치매를 탐지하는 경우, 그것이 정확한 의학적인 치매 진단 기준에 해당될 수 없기에 이를 앱 하단과 설치 시 주의사항에 명시하고 시스템 내의 판단 기준으로, 사용자가 치매로 의심되는 경우로 판단되어도 실제 센터나 병원에서의 검사를 권유하는 방식으로 알림만 공지하는 형식으로 진행할 예정이다.

### 3-3. 고령자의 발음과 어휘 등의 음성과 상용 모델의 사용된 데이터 차이

많은 AI 모델이 학습하거나 판단을 내릴 때 기준을 표준어로 사용하고, 고령층의 데이터가 수집되지 않은 현실을 고려하여 사용할 AI 모델인 KcELECTRA에서는 학습시킬 때부터 범용적 데이터가 아닌 가용 데이터를 인지기능장애 진단 음성을 사용하여 고령층의 발화를 기준으로 두어 진행할 예정이다.

## 4. 설계 문서

### 4-1. 프로세스 다이어그램



## 4-2. 기술 명세

### 4-2-1 Whisper API(STT)

- 기술 개요

Whisper API는 OpenAI가 개발한 고성능 음성 인식(STT, Speech-to-Text) 딥러닝 모델 기반 서비스로, 노이즈가 있는 환경이나 다양한 발화 조건에서도 사용자의 음성을 텍스트로 정확하게 변환해 준다.

- 활용 방안

디지털 기기를 통한 타이핑이 어려운 고령자 사용자가 캐릭터의 질문에 음성으로 답변하면 이 음성 데이터를 텍스트로 추출 및 변환하여 후속 분석 모델(KcELECTRA)로 전달하는 핵심 인터페이스 역할을 수행한다.

### 4-2-2 KcELECTRA

- 기술 개요

KcELECTRA는 한국어 텍스트 데이터에 최적화된 사전 학습 언어 모델로, 기존 BERT 모델 등에 비해 적은 연산량으로도 문맥을 빠르고 정확하게 파악하여 텍스트 분류 및 분석 작업에 뛰어난 성능을 제공한다.

- 활용 방안

Whisper API를 통해 텍스트로 변환된 고령자의 발화 데이터를 입력받아 텍스트 분류를 수행한다. 발화 내용의 맥락을 분석하여 치매 의심 정도를 정상/의심과 0~1점 사이의 점수로 산출하여 판단하는 데 활용된다.

### 4-2-3 Gemini API

- 기술 개요

Gemini API는 뛰어난 자연어 이해 및 생성, 논리적 추론 능력을 갖춘 대규모 언어 모델 서비스이다. 긴 문장의 맥락을 정확하게 파악하여 핵심만 간추리는 텍스트 요약 기능과 주어진 상황에 맞게 자연스러운 문장을 작성하는 생성 능력이 매우 뛰어나다.

- 활용 방안

고령자의 'AI 문답 요약' 기능에 핵심적으로 활용된다. 고령자와 나눈 문답을 Gemini API에 전달하면 모델이 내용 요약·정리를 자동 생성한다.

## 5. 추진 체계 및 일정

| 구분       | 추진 목표                       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| 기획       | 기능 구체화 및 사용자 흐름 설계          |   |   |   |   |   |
|          | DB 및 시스템 구조 설계              |   |   |   |   |   |
| AI 모델 개발 | 대화 데이터 수집 및 라벨링             |   |   |   |   |   |
|          | Whisper STT 연동 및 전처리 구조 구현  |   |   |   |   |   |
|          | KcELECTRA 학습 및 발화 분류 실험     |   |   |   |   |   |
|          | Gemini 기반 AI 문답 요약 생성 기능 구현 |   |   |   |   |   |
| 백엔드 개발   | REST API 설계 및 DB 연동         |   |   |   |   |   |
|          | 대화/AI 문답 요약/피드백 저장 기능 구현    |   |   |   |   |   |
| 프론트 개발   | UI/UX 화면 설계                 |   |   |   |   |   |
|          | 고령자/보호자 화면 구현               |   |   |   |   |   |
|          | 3D캐릭터 디자인 고안 및 제작           |   |   |   |   |   |
| 통합 및 테스트 | 기능 통합 및 시나리오 테스트            |   |   |   |   |   |
|          | 오류 수정 및 성능 개선               |   |   |   |   |   |
| 배포 및 마무리 | 최종 배포 및 발표 자료 작성            |   |   |   |   |   |

## 6. 구성원 역할 분담

| 이름 (직책)  | 담당 분야 | 상세 수행 업무                             |
|----------|-------|--------------------------------------|
| 원준서 (팀장) | 프론트엔드 | UI/UX 화면 설계 및 프로토타입 제작               |
|          |       | 고령자 및 보호자용 화면 인터페이스 구현               |
|          |       | 사용자 흐름에 따른 클라이언트 로직 개발               |
|          |       | 3D 캐릭터 디자인 및 앱상 동작 구현                |
|          | AI 모델 | 대화 데이터 수집 및 라벨링 작업 지원                |
|          |       | AI 모델 연동을 위한 프론트-AI 간 인터페이스 보조       |
| 이지현 (팀원) | AI 모델 | Whisper STT: 음성 데이터 전처리 및 텍스트 변환 구현  |
|          |       | KcELECTRA: 발화 감정/의도 분류 모델 학습 및 실험    |
|          |       | Gemini API: AI 문답 요약 자동 생성 로직 구현     |
|          |       | 고령자 맞춤형 대화 데이터 수집 및 라벨링              |
|          | 백엔드   | 백엔드 REST API 설계 검토 및 DB 연동 보조        |
| 김민서 (팀원) | 백엔드   | 서버 시스템 아키텍처 및 REST API 설계/구현         |
|          |       | 서버 DB 스키마 설계 및 연동                    |
|          |       | 대화 기록, AI 문답 요약, 보호자 피드백 저장/조회 로직 개발 |
|          | AI 모델 | 데이터 수집, 라벨링 등 AI 모델 학습 준비 과정 보조      |

## 7. 참고문헌

1. 황혜진, 임석현. 「BERT를 이용한 발화 기반 치매 환자 위험 탐지 모델」. 한국정보통신학회논문지, 29(8), 1009-1018, 2025.
2. 김희진. 「치매환자에서 언어기능평가」. 대한신경과학회 2017년도 제36차 춘계학술대회강의록, 55-60, 2017.